

## 10.7 非三段论推论

前两节讨论的所有论证都具有传统上叫作直言三段论的形式。它们由两个前提和一个结论组成，每个前提和结论都可以分析成一个单称命题或A、E、I、O中的某一种。现在我们转向评价更复杂一些的论证。评价这些论证并不需要比此前已经给出的更多的逻辑工具。这些论证称为非三段论论证，这就是说，它们不能化归为标准形式的直言三段论。因此，评价它们就需要一种比传统上检验直言三段论所使用的更有力的逻辑。

本节我们仍关注普遍命题，它们是通过量化只含有一个个体变元的命题函项而形成的。在直言三段论中，被量化的命题函项具有  $\phi x \supset \psi x$ 、 $\phi x \supset \sim \psi x$ 、 $\phi x \cdot \psi x$ 、 $\phi x \cdot \sim \psi x$  形式。但现在我们要量化一些具有更复杂内部结构的命题函项。下述例子有助于说明问题，请考虑论证：

(P<sub>1</sub>) 旅馆都是既贵又令人压抑的。

(P<sub>2</sub>) 有些旅馆简陋。

因此，有些贵的东西简陋。

该论证显然是有效的，但它并不能用传统方法加以分析。若分别用符号Hx、Bx、Sx和Ex缩写命题函项“x是旅馆”、“x既贵又令人压抑”、“x是简陋的”和“x是贵的”，该论证的确可以用A和I命题来表达。用这些缩写形式可以把该论证符号化为：

(P<sub>1</sub>)(x)(Hx  $\supset$  Bx)

(P<sub>2</sub>)( $\exists x$ )(Hx  $\cdot$  Sx)

$\therefore (\exists x)(Ex \cdot Sx)$

但以这种方式强迫该论证受传统的A和I形式的束缚，就遮蔽了它的有效性。尽管原来的论证非常有效，但刚才用符号给出的论证却是无效的。这里对直言命题所施加的符号限制遮蔽了Bx和Ex之间的逻辑联系。用如上所解释的Hx、Sx和Ex，加上Dx，我们可以获得一个更适当的分析。在此，Dx是“x是令人压抑的”的缩写。原来的论证用这些符号可以翻译成：

$$1.(x)[Hx \supset (Ex \cdot Dx)]$$

$$2.(\exists x)(Hx \cdot Sx)$$

$$\therefore (\exists x)(Ex \cdot Sx)$$

经过如此符号化，它的有效性证明很容易构造。这样的证明可以如下进行：

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| 3. $Hw \cdot Sw$               | 2, E. I.    |
| 4. $Hw \supset (Ew \cdot Dw)$  | 1, U. I.    |
| 5. $Hw$                        | 3, Simp.    |
| 6. $Ew \cdot Dw$               | 4, 5, M. P. |
| 7. $Ew$                        | 6, Simp.    |
| 8. $Sw \cdot Hw$               | 3, Com.     |
| 9. $Sw$                        | 8, Simp.    |
| 10. $Ew \cdot Sw$              | 7, 9, Conj. |
| 11. $(\exists x)(Ex \cdot Sx)$ | 10, E. G.   |

在对经量化更复杂的命题函项而得到的普遍命题进行符号化时，必须小心不要被日常语言的表述方式误导。我们不能依照任何形式的

或机械的规则来把自然语言翻译为逻辑符号。在每种情形下，必须理解自然语言语句的意义，然后用命题函项和量词术语加以符号化。

日常语言中有时令人困扰的三种表达方式是这样的。第一，像“所有运动员力气大或跑得快”这样的陈述，尽管它含有联结词“或”，但它不是一个析取陈述。它无疑和“或者所有运动员力气大或者所有运动员跑得快”不具有同样的含义。使用缩写形式，前者可以恰当地符号化为：

$$(x)[Ax \supset (Sx \vee Qx)]$$

而后者却可以符号化为：

$$(x)(Ax \supset Sx) \vee (x)(Ax \supset Qx)$$

第二，我们注意到，“牡蛎和蚌好吃”这样的陈述，可以被表述为两个普遍命题的合取，即“牡蛎好吃并且蚌好吃”；但它也可被表述为一个单一的非复合普遍命题。在这种情况下，语词“和”可以用“ $\vee$ ”而不是“ $\cdot$ ”来恰当地符号化。该命题可以符号化为：

$$(x)[(Ox \vee Cx) \supset Dx]$$

而不是

$$(x)[(Ox \cdot Cx) \supset Dx]$$

因为说牡蛎和蚌好吃，就是说任何一个或者是牡蛎或者是蚌的东西好吃，而不是说任何一个既是牡蛎又是蚌的东西好吃。

第三，对所谓的除外命题要格外小心。如“除以前的获胜者外，都符合条件”这样的命题，可以被处理成两个普遍命题的合取。我们可以合理地把此命题理解为断言：以前的获胜者不符合条件，并且那些不是以前的获胜者的人符合条件。因此，它可以符号化为：

$$(x)(Px \supset \sim Ex) \cdot (x)(\sim Px \supset Ex)$$

但这个同样的除外命题也可以翻译成一个非复合的普遍命题，这个命题是一个含有实质等值符“ $\equiv$ ”的命题函项的全称量化式，它是一个双条件陈述，可以符号化为：

$$(x)(Ex \equiv \sim Px)$$

这个符号表达式也可以用日常语言翻译成“任何人要符合条件，当且仅当，这个人不是以前的获胜者”。一般来说，除外命题可以最方便地看作量化了的双条件陈述。

有时很难确定一个命题事实上是不是除外命题。近期一件要求联邦法庭全体陪审员解决的纠纷说明了这种情境上的困难。《人口调查法》制定了每十年进行一次的全国普查的一些规则，它有这样一段话：

195节：除为了在几个州中分配国会代表的席位而确定人口数量以外，[商业]部长在执行这项权利的有关规定时，有权批准使用“抽样”统计方法，如果他认为这是可行的话。

在因分配国会代表席位要确定人口数量而进行的2000年的普查中，普查局想使用抽样技术，但被众议院控诉。众议院宣称上面的引文禁止在这样一次普查中进行抽样。普查局对此做了辩护，认为这段话批准在某些情境中使用抽样，但在席位分配情境中却悬而未决。对法规中除外规定的哪种解释是正确的呢？

法庭认为众议院的见解正确，它写道：

考察这样一个指令：“除我祖母的结婚礼服外，把我衣橱里的东西都送到洗衣店去。”……这似乎是说，如果该孙女的指令的接受者把结婚礼服送到洗衣店去，并且随后争辩说她把这留给他做决定，那么她会气恼。产生这一结果的原因……是因为我们关于结婚礼服的背景知识：我们知道它们特别易坏，并且对家庭成员来说具有极深的情感价值。因此，我们不希望决定把礼服送到洗衣店是完全任意的。

各州国会代表席位的分配就是衣橱中的那件结婚礼服.....分配函数是“十年一度的普查的单调构成性函数”，其执行方式不仅影响各州代表席位的分配，而且影响众议院中政治力量的平衡.....本法庭认为，《人口调查法》禁止为了在州中分配代表席位而去确定人口数量时使用统计抽样法.....

因此，这个法规中的除外命题被理解为断定这两个命题的合取：  
(1)在分配席位的情境中，使用抽样法是不允许的，(2)在所有其他情境中，可以任意使用抽样法。一个除外形式的争议性语句必须在其情境中来理解。

在10.5节，我们的推论规则表增加了4个规则，并且表明，这个扩展表足以证明有效的直言三段论的有效性。刚才已经看到，同一扩展表足以确立所描述类型的非三段论论证的有效性。现在我们可以观察到，正如扩展表足以在非三段论论证中判定有效性一样，证明三段论无效的（在10.6节所解释的）方法，即通过描述非空的可能域或模型，也足以证明当前这种非三段论论证的无效性。考虑下面这个非三段论论证：

经理和主管或者是有能力的员工，或者是所有者的亲属。

敢抱怨的人必定或者是主管，或者是所有者的亲属。

唯有经理和工头是有能力的员工。

某人敢抱怨。

因此，某个主管是所有者的亲属。

可以符号化为：

$(P_1)(x)[(Mx \vee Sx) \supset (Cx \vee Rx)]$

$(P_2)(x)[Dx \supset (Sx \vee Rx)]$

$$(P_3)(x)(Mx \equiv Cx)$$

$$(P_4)(\exists x)Dx$$

$$\therefore (\exists x)(Sx \cdot Rx)$$

通过描述一个只含有个体a的可能域或模型，并对Ca、Da、Fa和Ra指派真值真，对Sa指派真值假，我们可以证明该论证无效。

### 练习题

---

**A.用所提示的缩写形式，把下列陈述翻译成逻辑符号表达式。**

**例题：**

1.苹果和橘子好吃并且有营养。(Ax,Ox,Dx,Nx)

**解答：**

很清楚，这个命题的含义是，如果任一事物是苹果或者是橘子，那么它既好吃又有营养。因此，它可符号化如下：

$$(x)[(Ax \vee Ox) \supset (Dx \cdot Nx)]$$

2.有些食物仅当它们被煮熟了才可吃。(Fx,Ex,Cx)

3.没有汽车是安全的，除非它有好刹车。(Cx,Sx,Bx)

4.任一高个男人都有吸引力，如果他黝黑且英俊的话。  
(Tx,Mx,Ax,Dx,Hx)

\*5.一个职业拳击手获胜，当且仅当，他有运气。(Gx,Wx,Lx)

6.一个当且仅当有运气才赢的拳击手是不灵巧的。(Bx,Wx,Lx,Sx)

7.并非所有富有的人都既受过教育又有教养。(Px,Wx,Ex,Cx)

8.并非所有便宜的工具是软的或易碎的。( $Tx, Cx, Sx, Bx$ )

9.任何一个开小差的人都是胆小鬼。( $Px, Cx, Dx$ )

\*10.要想获得成功，如果经商，就必须辛劳有加，如果谋得固定职业，就必须不断学习。（ $Ax$ : $x$ 获得成功； $Wx$ : $x$ 辛劳有加； $Bx$ : $x$ 经商； $Sx$ : $x$ 不断学习； $Px$ : $x$ 谋得固定职业）

11.有一个过去的欧洲笑话是这样的：在美国，每件未被禁止的事都是允许的。在德国，每件未被允许的事都是禁止的。在法国，每件即使被禁止的事也是允许的。在俄罗斯，每件即使被允许的事也是禁止的。（ $Ax$ : $x$ 在美国； $Gx$ : $x$ 在德国； $Fx$ : $x$ 在法国； $Rx$ : $x$ 在俄罗斯； $Px$ : $x$ 被允许； $Nx$ : $x$ 被禁止）

**B.给下列每题构造一个有效性的形式证明，或者证明其无效。如果要证明其无效，可能需要一个有三个元素的模型。**

\*1.  $(P_1)(x)[(Ax \vee Bx) \supset (Cx \cdot Dx)]$

$\therefore (x)(Bx \supset Cx)$

2.  $(P_1)(\exists x)\{(Ex \cdot Fx) \cdot [(Ex \vee Fx) \supset (Gx \cdot Hx)]\}$

$\therefore (x)(Ex \supset Hx)$

3.  $(P_1)(x)\{[Ix \supset (Jx \cdot \sim Kx)] \cdot [Jx \supset (Ix \supset Kx)]\}$

$(P_2)(\exists x)[(Ix \cdot Jx) \cdot \sim Lx]$

$\therefore (\exists x)(Kx \cdot Lx)$

4.  $(P_1)(x)[(Mx \cdot Nx) \supset (Ox \vee Px)]$

$(P_2)(x)[(Ox \cdot Px) \supset (Qx \vee Rx)]$

$$\therefore (x)[(Mx \vee Ox) \supset Rx]$$

$$^*5.(P_1)(\exists x)(Sx \cdot Tx)$$

$$(P_2)(\exists x)(Ux \cdot \sim Sx)$$

$$(P_3)(\exists x)(Vx \cdot \sim Tx)$$

$$\therefore (\exists x)(Ux \cdot Vx)$$

$$6.(P_1)(x)[Wx \supset (Xx \supset Yx)]$$

$$(P_2)(\exists x)[Xx \cdot (Zx \cdot \sim Ax)]$$

$$(P_3)(x)[(Wx \supset Yx) \supset (Bx \supset Ax)]$$

$$\therefore (\exists x)(Zx \cdot \sim Bx)$$

$$7.(P_1)(\exists x)[Cx \cdot \sim (Dx \supset Ex)]$$

$$(P_2)(x)[(Cx \cdot Dx) \supset Fx]$$

$$(P_3)(\exists x)[Ex \cdot \sim (Dx \supset Cx)]$$

$$(x)(Gx \supset Cx)$$

$$\therefore (\exists x)(Gx \cdot \sim Fx)$$

$$8.(P_1)(x)(Hx \supset Ix)$$

$$(P_2)(x)[(Hx \cdot Ix) \supset Jx]$$

$$(P_3)(x)[\sim Kx \supset (Hx \vee Ix)]$$



$$(P_4)(x)[(Jx \vee \sim Jx) \supset (Ix \supset Hx)]$$

$$\therefore (x)(Jx \vee Kx)$$

$$9.(P_1)(x)\{(Lx \vee Mx) \supset \{[(Nx \cdot Ox) \vee Px] \supset Qx\}\}$$

$$(P_2)(\exists x)(Mx \cdot \sim Lx)$$

$$(P_3)(x)\{[(Ox \supset Qx) \cdot \sim Rx] \supset Mx\}$$

$$(P_4)(\exists x)(Lx \cdot \sim Mx)$$

$$\therefore (\exists x)(Nx \supset Rx)$$

$$^*10.(P_1)(x)[(Sx \vee Tx) \supset \sim (Ux \vee Vx)]$$

$$(P_2)(\exists x)(Sx \cdot \sim Wx)$$

$$(P_3)(\exists x)(Tx \cdot \sim Xx)$$

$$(P_4)(x)(\sim Wx \supset Xx)$$

$$\therefore (\exists x)(Ux \cdot \sim Vx)$$

**C.用所提示的符号，为下列每题构造一个有效性的形式证明，或者证明其无效。**

<sup>\*</sup>1.酸和成色低的金属是化学物质。醋是酸。因此，醋是化学物质。(Ax,Bx,Cx,Vx)

2.教师或者是热情的或者是不成功的。并非所有教师是不成功的。因此，有一些热情的教师。(Tx,Ex,Ux)

3. 氯化物和钠化合物或者是油性的或者是挥发性的。并非所有钠化合物都是油性的。因此，有些氯化物是挥发性的。  
(Ax, Sx, Ox, Vx)

4. 没有一个懒散的或者无礼貌的雇员能得到提升。因此，没有一个无礼貌的能得到提升。(Ex, Sx, Dx, Px)

\*5. 没有一个不顾及别人的或残暴的雇主会成功。有些雇主不顾及别人。有一些残暴的雇主。因此，没有雇主会成功。(Ex, lx, Tx, Sx)

6. 没有什么用金子做的东西不贵。没有武器是用银做成的。并非所有武器都贵。因此，并非每件东西是用金子或银做成的。  
(Gx, Ex, Wx, Sx)

7. 没有什么用锡做的东西不便宜。没有戒指是用铅做的。并非每件东西或者是锡或者是铅。因此，并非所有戒指都便宜。  
(Tx, Cx, Rx, Lx)

8. 有些职业拳手好斗但不聪明。所有职业拳手都戴手套。并非所有职业拳击手都好斗。任何攻击力强的选手都好斗。因此，并非每个攻击力强的选手都戴手套。(Px, Ax, lx, Gx, Sx)

9. 有些摄影师技术熟练但没有想象力。只有艺术家是摄影师。并非摄影师都技术熟练。熟练工人都技术熟练。因此，并非每个艺术家是熟练工人。(Px, Sx, lx, Ax, Jx)

\*10. 一本书有趣仅当它写得好。一本书写得好仅当它有趣。因此，如果一本书有趣或者写得好，那么它既有趣又写得好。  
(Bx, lx, Wx)

#### **D. 要求同上题。**

\*1. 不是叛国者的所有公民都在场。所有官员都是公民。有些官员不在场。因此，有一些叛国者。(Cx, Tx, Px, Ox)

2.医生和律师是专家。专家和行政人员是受人尊敬的。因此，医生是受人尊敬的。(Dx,Lx,Px,Ex,Rx)

3.只有律师和政治家是会员。有些会员不是大学毕业生。因此，有些律师不是大学毕业生。(Lx,Px,Mx,Cx)

4.所有打折的产品或者是陈货或者是过时了的。没什么陈货值得买。有些打折的产品值得买。因此，有些打折的产品是过时了的。(Cx,Sx,Ox,Wx)

\*5.有些钻石用作装饰品。只有像宝石那样戴的东西，或者像化妆品那样抹的东西被用作装饰品。钻石从来不像化妆品那样抹。如果它有某种工业用途，那么，没有什么像宝石那样戴的东西被恰当地使用。有些钻石有工业用途。因此，有些钻石没有被恰当地使用。(Dx,Ax,Jx,Cx,Px,Ix)

6.没有一个劳工所支持的或者民众领袖所反对的候选人能在农民公决中获胜。没有一个在农民公决中没能获胜的人会当选。因此，没有一个劳工所支持的候选人能当选。(Cx,Lx,Ox,Fx,Ex)

7.没有一种适当冶炼过的金属是易碎的。除非用油浸过，没有黄铜是适当冶炼过的。书架上的有些烟灰缸是黄铜制的。书架上的每件东西都是易碎的。黄铜是金属。因此，有些烟灰缸没有用油浸过。  
(Mx:x是金属；Fx:x是易碎的；Tx:x是彻底锻炼过的；Bx:x是黄铜；Ox:x是用油浸过的；Sx:x在书架上)

8.如果可以自由地投票的话，委员会中任何认识被提名者的人都会投他的票。除被该政党领导者秘密会议指使不投他的票的那些人，或者保证支持其他人的那些人以外，委员会中的每个人都可以自由地投该被提名者的票。委员会中的每个人都认识该被提名者。认识该被提名者的人中没有一个保证支持其他人。并非委员会中的每个人都投该被提名者的票。因此，该政党领导者秘密会议指使某些委员不投该被提名者的票。(Cx:x在委员会中；Kx:x认识被提名者；Vx:x投被提

名者的票；Fx:x自由地投被提名者的票；Ix:x被政党领导者秘密会议指使不投被提名者的票；Px:x保证支持其他人)

9.所有逻辑学家都是深刻的思想家和高效的作者。要想写作高效，如果其读者是普通人，他就必须简约，如果其读者是专业人员，他就必须全面。如果他有能力影响普通读者，那么，没有一个深刻的思想家有专业性读者。有些逻辑学家全面但不简约。因此，并非所有逻辑学家有能力影响普通读者。(Lx:x是逻辑学家；Dx:x是深刻的思想家；Wx:x是高效的作者；Ex:x是简约的；Gx:x的读者是普通人；Cx:x是全面的；Tx:x的读者是专业人员；Ax:x有能力影响普通读者)

\*10.某个罪犯抢劫了拉塞尔大厦。任何抢劫拉塞尔大厦的人或者在仆人中同伙，或者不得不破门而入。要破门而入的话，他就得或者把门捣坏，或者把锁撬开。只有熟练的锁匠才能把锁撬开。如果某人把门捣坏，他会被人听见。没有人被听见。如果抢劫拉塞尔大厦的罪犯设法愚弄了门卫，他必定是一个令人信服的演员。除非他愚弄门卫，没人能抢劫拉塞尔大厦。没有罪犯既是熟练的锁匠又是令人信服的演员。因此，某个罪犯在仆人中同伙。(Cx:x是一个罪犯；Rx:x抢劫了拉塞尔大厦；Sx:x在仆人中同伙；Bx:x破门而入；Px:x把锁撬开；Lx:x是熟练的锁匠；Hx:x被人听到；Fx:x愚弄了门卫；Ax:x是令人信服的演员)

11.如果某东西昂贵，那么它既有价值又稀有。任何有价值的东西是令人想要的和昂贵的。因此，如果某东西有价值或者昂贵，那么它必定既有价值又昂贵。(Ex:x是昂贵的；Vx:x是有价值的；Rx:x是稀有的；Dx:x是令人想要的)

12.无花果和葡萄有利于健康。没什么有利于健康的東西不值得赞美或没有营养。有些葡萄没有营养并且多瘤。有些无花果瘤不多。因此，有些无花果不值得赞美。(Fx:x是无花果；Gx:x是葡萄；Hx:x是有利于健康的；Ix:x不值得赞美；Jx:x没有营养；Kx:x是多瘤的)

13.无花果和葡萄有利于健康。没什么有利于健康的東西不值得赞美且没有营养。有些葡萄没有营养并且多瘤。有些无花果瘤不多。因

此，有些无花果不是不值得赞美的。（Fx:x是无花果；Gx:x是葡萄；Hx:x是有利于健康的；Ix:x不值得赞美；Jx:x没有营养；Kx:x是多瘤的）

14.黄金是贵重的。戒指是装饰品。因此，黄金戒指是贵重的装饰品。（Gx:x是黄金；Vx:x是贵重的；Rx:x是戒指；Ox:x是装饰品）

\*15.橘子是甜的。柠檬是酸的。因此，橘子和柠檬是甜的或者是酸的。（Ox:x是橘子；Sx:x是甜的；Lx:x是柠檬；Tx:x是酸的）

16.苏格拉底是有死的。因此，每件东西是有死的或不是有死的。（s：苏格拉底；Mx:x是有死的）

## 第10章概要

10.1节解释前面章节给出的分析技术对其有效性基于非复合命题的内部结构的论证是不够的。我们在通用的术语中将量化描述为一个理论，它使用了某些新的符号，使得我们能展示这种内部结构，因此大大增强了我们的分析力度。

10.2节解释单称命题，介绍了个体变元符号 $x$ ，个体常项符号（小写字母从 $a$ 到 $w$ ），以及表示属性的符号（大写字母）。介绍了命题函项概念：一个含有一个个体变元的表达式，当以一个个体常元代入个体变元时，它就变成一个陈述。因此，通过例举程序，可以从一个命题函项得到一个命题。

10.3节解释如何用概括的方法，也就是通过使用“每个”“没有”“有些”等量词，从命题函项得到命题。介绍了全称量词 $(\forall x)$ ，其含义是“给定任何一个 $x$ ”，以及存在量词 $(\exists x)$ ，其含义是“至少存在一个如此这般的 $x$ ”。还用对当方阵表明了全称量化和存在量化之间的关系。

10.4节表明怎样用命题函项和量词正确地符号化以下四种主要命题：

- A：全称肯定命题
- E：全称否定命题
- I：特称肯定命题
- O：特称否定命题

还对A、E、I、O四种命题之间关系的现代解释进行了说明。

10.5节通过增加以下4个附加规则，扩展推论规则表：

- 全称例举(U.I.)
- 全称概括(U.G.)
- 存在例举(E.I.)
- 存在概括(E.G.)

并且说明怎样用这4个规则和前面已提出的19个推论规则，构造演绎论证有效性的形式证明，这种证明涉及非复合命题的内部结构。

10.6节说明如何设计含有一个、两个或三个及三个以上个体的模型或可能域，以及在该可能域中改写论证的各分支命题，由此用逻辑类推的反驳方法来证明一个涉及量词的论证的无效性。如果我们能展示这样一个可能域，即它至少含有一个使该论证的所有前提在域中为真而结论在其中为假的个体，那么，我们就证明了这个涉及量词的论证无效。

10.7节说明怎样对非三段论论证进行符号化和评价。这些论证含有一些不能化归为A、E、I、O命题或单称命题的命题。鉴于除外命题和其他一些命题的复杂性，必须先理解它们的逻辑含义，然后才能用命题函项和量词进行准确的翻译。

## 第10章关键术语

**量化：**对非复合陈述进行描述和符号化的一种方法，通过揭示非复合陈述的内部逻辑结构；在现代逻辑理论中，它被用来分析传统的A、E、I、O命题。

**单称肯定命题：**断定一个特殊的个体具有某种属性的命题。

**个体常元：**用来表达个体的符号（一般用a-w中的任一小写字母表示）。

**谓述符号：**用来表达属性的符号（一般用A-W中的任一大写字母表示）。

**个体变元：**可以用个体常元来代入的占位符号（一般用小写字母x或y表示）。

**命题函项：**在量化理论中，命题函项是指一个包含个体变元的表达式，而且在对其变项用个体常元代入的情况下，它就变成了一个陈述。命题函项也可以通过普遍化而变成陈述。

**简单谓词：**在量化理论中，一个命题函项在代入特例下或真或假，而且它们都是单称命题。

**全称量词：**在量化理论中，符号 $(x)$ 置于一个命题函项的前面，用来断言紧接着的谓词在任何情形下都为真。例如，“ $(x)Fx$ ”就是指“任给x,Fx都为真”。

**存在量词：**在量化理论中，符号 $\exists$ 置于一个命题函项的前面，用来断言紧接着的谓词在一个或多个代入特例下为真。例如，“ $\exists xFx$ ”就是指“存在x，使得Fx为真”。

**例举：**在量化理论中，用个体常元代入个体变元的过程就是例举。通过例举，可以把一个命题函项变成一个命题。



**概括：**在量化理论中，通过在一个命题的前面添加全称量词和存在量词而形成命题的过程。

**范型公式：**否定符号仅出现于简单谓词之前的公式。

**全称例举：**在量化理论中，从命题函项的全称量化，通过任意代入命题变元而形成一个命题函项，这种推论规则就叫全称例举。

**全称概括：**在量化理论中，允许关于概括或全称量化的有效推论的规则，它体现为从一个任意选择的个体代入都为真的表达式到另一个表达式。

**存在例举：**在量化理论中，从一个命题函项的存在量化式，可以（基于一些限制）有效地推出关于在其语境中早先没有出现过的任一个体常元，这种推论规则就叫存在例举。

**存在概括：**在量化理论中，从一个命题函项的任何为真的代入例，我们可以有效地推出该命题函项的存在量化式，这种推论规则就叫存在概括。

**非三段论论证：**在一些论证中，由一个或更多的比直言三段论的A、E、I、O更复杂的命题组成，因此对它的分析就需要比亚里士多德逻辑更强大的逻辑工具。

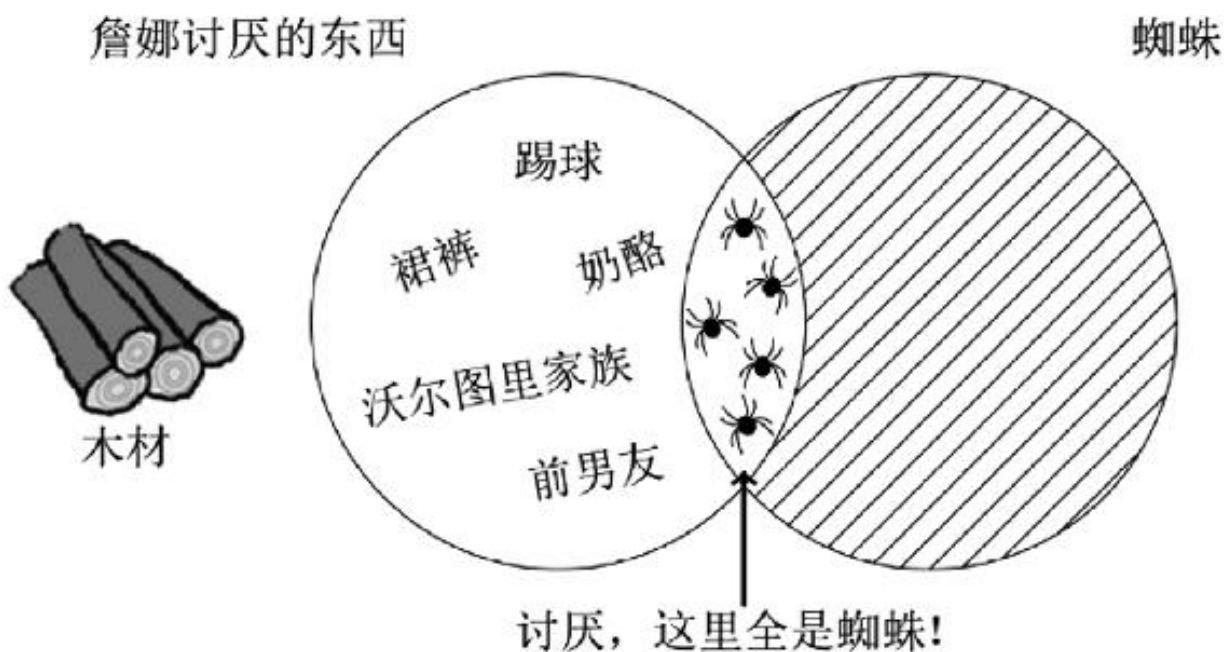
## 现实生活中的逻辑

### 詹娜的世界

詹娜是一名大二学生，她不是很开心。她已经报名叫作“伐木”(Logging)的逻辑思维训练课程。



1.下面哪一个命题表达了如下文恩图中的意思？（可能不止一个正确答案）



- A.没有蜘蛛是詹娜所讨厌的。
- B.一些蜘蛛是詹娜所讨厌的。
- C.所有蜘蛛都是詹娜所讨厌的。
- D.如果詹娜不讨厌某个东西，那么这个东西不是蜘蛛。
- E.如果詹娜讨厌某个东西，那么这个东西是蜘蛛。

如何通过詹娜牢记A、E、I、O四种命题？

A——**所有**(ALL)某一种类东西都是另一种类东西。（这个句子就是从A开始的！）

E——**完全没有**(EXACTLY ZERO)，某一种类东西与另一种类东西的重合部分！

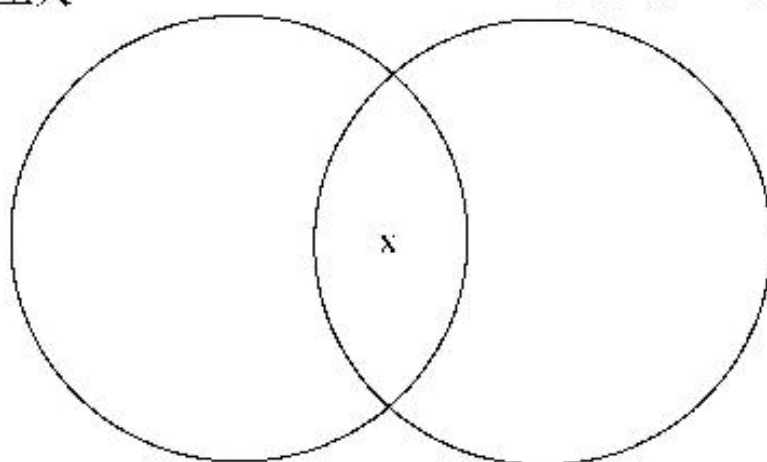
I——**有意思**(INTERESTINGLY)，某一种类东西有些是另一种类东西，但我不告诉你是哪些！

O——**天呐**(OMG)！你知道我们一直认为某一种类东西都是另一种类东西吗？结果却是**有些不是**！

2.识别以下图示分别属于A、E、I、O四种命题中的哪一种，并写下它们所表达的意思。

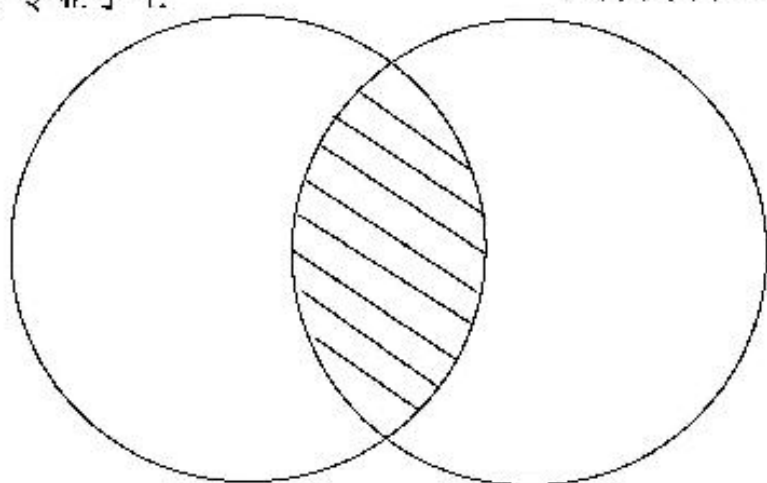
伐木工人

整个晚上睡觉且整个白天工作的人



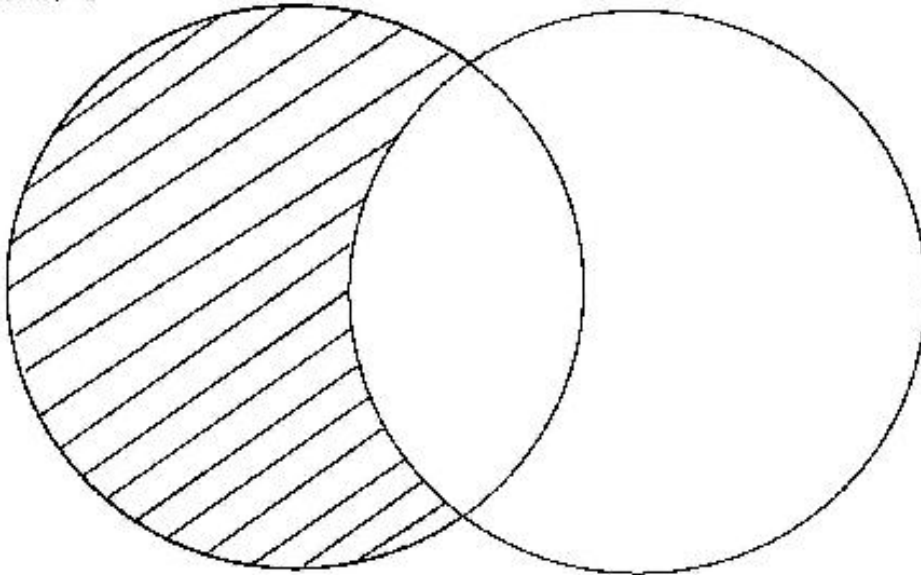
哲学专业学生

世界伐木冠军



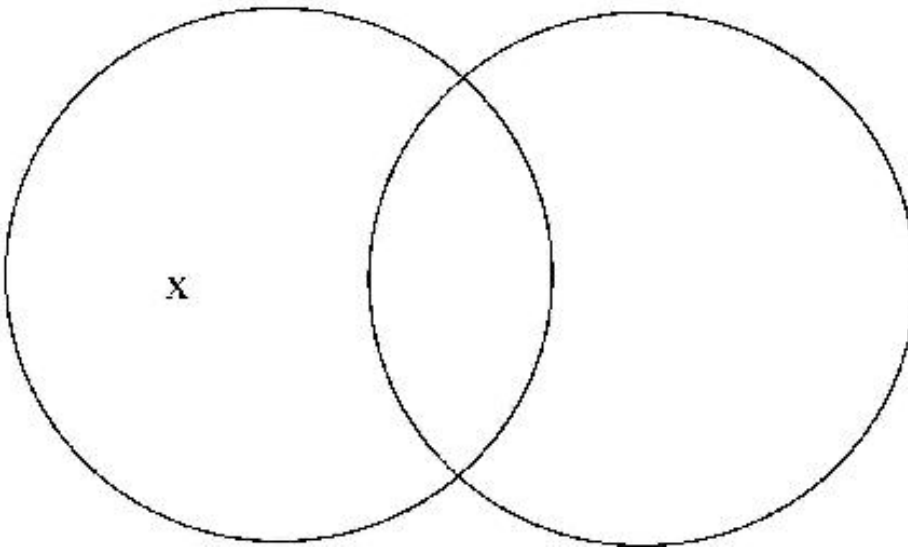
文恩图

使詹娜想起奥林匹克的东西



文恩图

向某人示爱的好方法



3.把以下三段论改写为标准形式，确保把每个命题改写为标准直言陈述。

显然，一些女生希望她们的大学提供伐木课程。因为在那些想成为伐木工人的人中有一些是女生，而某些想成为伐木工人的人，希望她们的大学提供伐木课程。



4.上题中的三段论是有效的吗？如果是，它的有效式名称是什么？

A.Barbara

B.Cesare

C.Ferison

D.不是有效的。

5.把下面的连锁三段论改写成标准形式，确保把每一个命题改写成标准直言陈述。

所有食堂员工闻起来都有奶酪味。每个反感詹娜装裱的乔·拜登肖像的人都是已被允许进入她寝室的人。没有食堂员工反感詹娜装裱的乔·拜登肖像，因为没有闻起来有奶酪味的人被允许进入詹娜寝室。

6.把上面的连锁三段论改成两个三段论（用大写字母表示每一个词项），并写出每个三段论形式的名字。

我想要参加一些女生联谊会，但他们说不好。哦，再一次女生联谊。无论如何。







利用马蹄符、圆点符、楔劈符、波浪符把以下每个语句符号化，用大写字母表示简单陈述。

7.如果詹娜不能掌握省略三段论，或者她花很多时间去想罗伯特·帕丁森，她的逻辑考试会挂科。

8.如果一只蜘蛛在詹娜睡觉的时候爬到她的床上，她或者继续沉睡或者醒来尖叫，然后在半夜给她父母打电话。

9.假如只要詹娜逻辑挂科，她的父母就会把她的信用卡收走，那么她会更努力学习或者雇个家庭教师；但若不是这样（即并非只要逻辑挂科，她的父母就会收走信用卡），她就会逃课并盯着自己肚脐发呆。

10.如果  $\sim A \supset B$ ，能否得到  $\sim \sim \sim B \supset \sim \sim A$ ？

### 詹娜发给男朋友的短信

1:05 如果你真的爱我，你会愿意帮我做这些证明。

1:11 或者你不愿意帮我做这些证明，或者你已经被绑架了！

2:44 如果你真的爱我，那么你已经被绑架了！！！天呐！

7:50 我爱你。

7:52 我不知道那意味着什么。

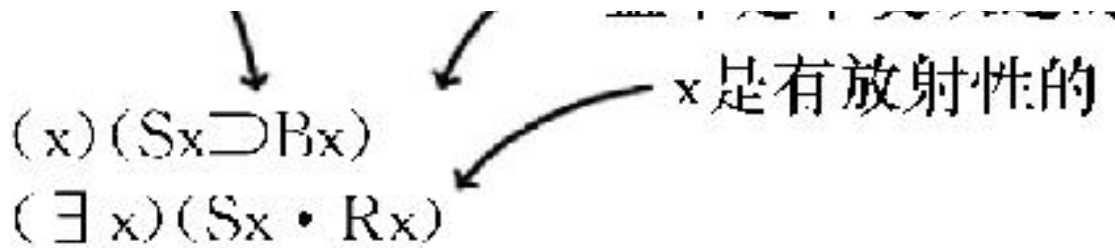
11.詹娜的前三条信息来自一个有效的论证，只需添加一个陈述作为前提就能对其有效性做出形式证明。设L=你真的爱我，H=你会愿意帮我做这些证明，K=你已经被绑架了。用逻辑符号写下这些语句，为这个证明添加一个所缺少的组成部分，并把所应用的推论规则写出来。忽略掉“天呐！”



我将要做一个  
反三段论推理！  
它将会有蜘蛛。

x 是蜘蛛

x 有八条腿，且在饭  
盒中是不受欢迎的



12.这里有两个符号化命题： $(x)(Sx \supset Bx)$ ， $(\exists x)(Sx \cdot Rx)$ 。一个反三段论推论可依据这两个前提构成。下面哪一个是适当的结论（设 $Ex$ 表示“ $x$ 有八条腿”， $Ux$ 表示“ $x$ 在饭盒中是不受欢迎的”）？（可能不止一个正确答案）

A. $(\exists x)(Rx \cdot Ux)$

B. $(\exists x)(Rx \cdot Ex)$

C. $(x)(Rx \supset Ux)$

D. $(x)(\sim Sx \supset \sim Ux)$

**解答：**

1.答案只有C和D。根据文恩图，可知表示蜘蛛的那个圈中不相交的区域是阴影。因此，没有蜘蛛不是詹娜讨厌的东西，也就是说，詹娜讨厌所有蜘蛛。根据这个陈述可以得到其逆否陈述：如果所有蜘蛛都是詹娜所讨厌的，那么若某种东西不是詹娜所讨厌的则这种东西肯定不是蜘蛛。

2.I——某些伐木工人是整个晚上睡觉而整个白天工作的人。

E——没有哲学专业学生是世界伐木冠军。

A——所有文恩图都是使詹娜想起奥林匹克的东西。

O——某些文恩图不是向人示爱的好方法。

3.作为一个由直言命题所组成的三段论，詹娜的论证如下：

有些想成为伐木工人的人是希望他们的大学提供伐木课程的学生。

有些女生是想成为伐木工人的人。

因此，有些女生是希望她们的大学提供伐木课程的学生。

4.这个论证不是有效的。因为它不是标准式直言三段论的15个有效式（6.5节）中的任何一个。或者你也可以简单地利用常识：想象1000个人想成为伐木工人。根据这个论证，有可能他们中的10个是女生，或者这些人都是女生（但我们只知道其中一些是女生）。我们也知道其中某些想成为伐木工人的人（也许他们中的10个，也许1000个）希望大学给他们提供伐木课程。因此，尽管确实可能存在某些女生希望大学为其提供伐木课程，然而也完全有可能的是：在1000个想成为伐木工人的人中，其中10个是女生，但其中希望大学提供伐木课程的是截然不同的10个人。不能保证这些人是重合的。

5.以下是连锁三段论的标准形式（序号表示原三段论中命题的出现次序）：

(1)所有食堂员工都是闻起来有奶酪味的人。

(4)没有闻起来有奶酪味的人是被允许进入詹娜寝室的人。

(2)所有反感詹娜装裱的乔·拜登肖像的人都是被允许进入她寝室的人。

(3)因此，没有食堂员工是反感詹娜装裱的乔·拜登肖像的人。

6.所有D是S，没有S是A，因此没有D是A。Camenes

没有D是A，所有O是A，因此没有D是O。Cesare

7.设M=詹娜掌握了省略三段论，R=詹娜花很多时间去想罗伯特·帕丁森，F=詹娜逻辑考试挂科，则有：

$$(\sim M \vee R) \supset F$$

8. 设C=一只蜘蛛在詹娜睡觉的时候爬到她的床上, L=詹娜继续沉睡, W=詹娜会醒来, S=詹娜会尖叫, P=詹娜在半夜给她父母打电话, 则有:

$$C \supset [L \vee (W \cdot S \cdot P)]$$

9. 设F=詹娜逻辑考试挂科, P=詹娜的父母把她的信用卡收走, S=詹娜会更努力学习, H=詹娜会雇个家庭教师, K=詹娜会逃课, B=詹娜会盯着自己肚脐发呆, 则有:

$$(F \supset P) \supset (S \vee H) \cdot \sim (F \supset P) \supset (K \cdot B)$$

10. 是的。如果  $\sim A \supset B$ , 那么根据换位规则, 可以得到  $\sim B \supset A$ 。再根据三重否定等价于单个否定, 以及双重否定等于没有否定, 可得  $\sim \sim \sim B \supset \sim \sim A$  等价于  $\sim B \supset A$ 。

11. 詹娜的原始论证可写成:

$$L \supset H$$

$$\sim H \vee K$$

$$\therefore L \supset K$$

其有效性的一个正确证明如下:

$$1. L \supset H$$

$$2. \sim H \vee K$$

$$\therefore L \supset K$$

$$3. H \supset K \quad 2, \text{ 蕴涵律}$$

4.  $L \supset K$           1,3, 假言三段论

12. 只有A和B。考虑正确地置于詹娜的两个前提下面的结论A:

$(x)(Sx \supset Bx)$       所有蜘蛛都有八条腿且在饭盒中不受欢迎。

$(\exists x)(Sx \cdot Rx)$       某些蜘蛛有放射性。

$\therefore (\exists x)(Rx \cdot Ux)$       所以, 某些有放射性的东西在饭盒中不受欢迎。

这显然是正确的。既然Bx包含Ex和Ux, 那么显然Ex就可以像Ux一样在结论中出现, 从而B也是正确的:

$(x)(Sx \supset Bx)$       所有蜘蛛都有八条腿且在饭盒中不受欢迎。

$(\exists x)(Sx \cdot Rx)$       某些蜘蛛有放射性。

$\therefore (\exists x)(Rx \cdot Ex)$       所以, 某些有放射性的东西有八条腿。

然而, 选项C和D分别陈述所有有放射性的x在饭盒中都是不受欢迎的, 及任何不是蜘蛛的东西都不是在饭盒中不受欢迎的——也就是说, 任何不是蜘蛛的东西都是在饭盒中受欢迎的。这些结论不能从原来的论证中得出。



# 第三部分

归

纳



